მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2023 წლის 25 მაისი

ვარიანტი I

1. გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი $\sqrt[3]{3}$**-ის** ტოლია. იპოვეთ **მე-200** და **182-ე** წევრების შეფარდება.
ა) 3^6 ბ) $81\sqrt{3}$ გ) $81\sqrt[3]{3}$ დ) $81\sqrt[3]{9}$ ე) $3^5 \cdot \sqrt[3]{3}$ ვ) $3^5 \cdot \sqrt[3]{9}$

2. *შვიდი* ცალი რიცხვისგან შემდგარი რიცხვითი მონაცემების ზრდადობით გადალაგებისას ყოველი მომდევნო წინასთან შედარებით **2-ით** მეტი გამოვიდა. იპოვეთ ამ მონაცემების საშუალო, თუ მედიანა **20-ია**.
ა) $\frac{154}{7}$ ბ) $\frac{142}{7}$ გ) $\frac{141}{7}$ დ) $\frac{140}{7}$ ე) $\frac{138}{7}$ ვ) $\frac{126}{7}$

3. რიცხვითი მონაცემებიდან *თითოეულის* **25-ით** გაზრდით საწყისთან შედარებით *ჩამოთვლილთაგან* რომელი მახასიათებელი *არ შეიცვლება*?
ა) უმცირესი რიცხვი ბ) მოდა გ) მედიანა დ) საშუალო ე) გაბნევის დიაპაზონი ვ) ყველა შეიცვლება

4. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(5;6)}$ და $\boldsymbol{B(1;10)}$ წერტილები. იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთზე მდებარე $\boldsymbol{M}$ წერტილის კოორდინატები, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AM:MB = 2:3}$.
ა) $M\left(3;\frac{36}{5}\right)$ ბ) $M\left(\frac{19}{5};8\right)$ გ) $M\left(\frac{19}{5};\frac{36}{5}\right)$ დ) $M\left(\frac{18}{5};\frac{37}{5}\right)$ ე) $M(3;8)$ ვ) $M\left(\frac{17}{5};\frac{38}{5}\right)$

5. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(5;7)}$, $\boldsymbol{B(3;1)}$, $\boldsymbol{C(11;4)}$ და $\boldsymbol{D(0;0)}$ წერტილები. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\vec{\boldsymbol{a}}(-\mathbf{4};\mathbf{2})$ ვექტორის კოლინეარული?
ა) $\overrightarrow{AB}$ ბ) $\overrightarrow{AC}$ გ) $\overrightarrow{AD}$ დ) $\overrightarrow{BC}$ ე) $\overrightarrow{BD}$ ვ) $\overrightarrow{CD}$

6. კლასის **24** მოსწავლიდან შემაჯამებელ წერაში **6-მა** მოსწავლემ *„რვიანი“* მიიღო, **8** მოსწავლემ — *„ცხრიანი“*, დანარჩენებმა კი — *„ათიანი“*. მასწავლებელმა ეს მონაცემები წრიულ დიაგრამაზე გადაიტანა. რამდენ გრადუსიანია *„ათიანის“* შესაბამისი სექტორი?
ა) $120°$ ბ) $130°$ გ) $140°$ დ) $150°$ ე) $160°$ ვ) $170°$

7. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორი კამათლის ერთდროულად გაგორებისას ერთ-ერთზე მოსული რიცხვი გაიყოფა მეორეზე მოსულ რიცხვზე.
ა) $\frac{25}{36}$ ბ) $\frac{22}{36}$ გ) $\frac{19}{36}$ დ) $\frac{16}{36}$ ე) $\frac{13}{36}$ ვ) $\frac{10}{36}$

8. არითმეტიკულ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_1 = 15}$ და $\boldsymbol{d = -0{,}5}$. იპოვეთ ამ პროგრესიის დადებითი წევრების ჯამი.
ა) $15 \cdot 30$ ბ) $\frac{15 \cdot 29}{2}$ გ) $\frac{15 \cdot 31}{2}$ დ) 15^2 ე) $15 \cdot 16$ ვ) $\frac{15 \cdot 17}{2}$

9. $\boldsymbol{OAB}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AB}$ გვერდზე $\boldsymbol{C}$ წერტილი ისეა აღებული, რომ $\boldsymbol{AC:BC = 2:1}$. $\boldsymbol{K}$ წერტილი $\boldsymbol{OC}$ მონაკვეთის შუაწერტილია. გამოსახეთ $\overrightarrow{\boldsymbol{OK}}$ ვექტორი $\overrightarrow{\boldsymbol{OA}} = \vec{\boldsymbol{a}}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{OB}} = \vec{\boldsymbol{b}}$ ვექტორების საშუალებით.
ა) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ ბ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$ გ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$
დ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ ე) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ ვ) $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$

10. $\vec{\boldsymbol{a}}$ და $\vec{\boldsymbol{b}}$ ურთიერთმართობული ვექტორებია და ორივე მათგანის სიგრძე **1-ის** ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{4\vec{a} + 3\vec{b}}$ და $\boldsymbol{12\vec{a} - 5\vec{b}}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.
ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{33}{65}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $\frac{67}{130}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) $\frac{17}{33}$

11. იპოვეთ $\boldsymbol{37^{199}}$**-ის** *ყველა* გამყოფის ჯამი.
ა) $\frac{37 \cdot (37^{200} - 1)}{36}$ ბ) $200 \cdot 37^{99}$ გ) $200 \cdot 37^{99{,}5}$ დ) $200 \cdot 37^{100}$ ე) $\frac{37^{200} - 1}{36}$ ვ) $100 \cdot (1 + 37^{199})$

12. $\boldsymbol{n}$**-კუთხედის** შიგა კუთხეების გრადუსული ზომები ისეთ არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ, რომლის სხვაობა $\mathbf{2}°$**-ის** ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{n}$, თუ ამ $\boldsymbol{n}$**-კუთხედის** *უდიდესი* შიგა კუთხე $\mathbf{170}°$**-ის** ტოლია.
ა) 34 ბ) 30 გ) 37 დ) 17 ე) 15 ვ) 20

13. მოცემულია $\boldsymbol{b_n}$ მიმდევრობა, რომლის ზოგადი წევრი $\boldsymbol{b_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n}$ ფორმულით მოიცემა ($n = 1, 2, 3, \ldots$). იპოვეთ ამ მიმდევრობის წევრების ჯამი.
ა) -1 ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $-\frac{1}{3}$ დ) $-\frac{1}{4}$ ე) $-\frac{1}{5}$ ვ) $-\frac{1}{6}$

14. იპოვეთ $y = \sqrt{3} \cdot x$ და $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

15. იპოვეთ უსასრულო კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი ($|q| < 1$), თუ ყველა წევრის ჯამი ისე შეეფარდება პირველი სამი წევრის ჯამს, როგორც $8:7$.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{3}{8}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{5}{8}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $\frac{7}{8}$

16. ნებისმიერი ორი A და B ხდომილებისთვის შემდეგი სამი ტოლობიდან რომელია *აუცილებლად* ჭეშმარიტი? ($A + B = A \cup B$, $A \cdot B = A \cap B$, $A - B = A \backslash B$)

I. $A + (B \cdot A) = (A + B) \cdot A$ **II.** $A - (B \cdot A) = (A - B) \cdot A$ **III.** $A + (B - A) = (A + B) - A$

ა) მხოლოდ I და II ბ) მხოლოდ I და III გ) მხოლოდ II და III
დ) მხოლოდ I ე) მხოლოდ II ვ) მხოლოდ III

17. მოცემულია $f(x) = \frac{x+2}{3}$ ფუნქცია. გამოთვალეთ $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(99) + f(100)$ ჯამი.

ა) 1783 ბ) 1986 გ) 1089 დ) 1121 ე) 2020 ვ) 1750

18. იპოვეთ R პარამეტრის *დადებითი* მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $5x + 12y + 8 = 0$ განტოლების შესაბამისი წრფე ეხება $(x-2)^2 + (y-5)^2 = R^2$ განტოლების შესაბამის წრეწირს.

ა) 6 ბ) $2\sqrt{10}$ გ) $4\sqrt{2}$ დ) $2\sqrt{7}$ ე) $3\sqrt{3}$ ვ) $2\sqrt{6}$

19. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(2;5)$ წერტილი. ჩამოთვლილთაგან რომელი B წერტილისთვის იქნება AB მონაკვეთის შუამართობი $y = x$ წრფე?

ა) $B(5{,}5;\ 2{,}5)$ ბ) $B(4{,}5;\ 1{,}5)$ გ) $B(6;3)$ დ) $B(7;4)$ ე) $B(4;1)$ ვ) $B(5;2)$

20. მოცემულია მიმდევრობა: $a_1 = 9$, $a_2 = 99$, $a_3 = 999$, ... (მე-n წევრი შეიცავს n ცალ 9-ს). იპოვეთ ამ მიმდევრობის პირველი **100** წევრის ჯამი.

ა) $\frac{10^{100}-900}{9}$ ბ) $\frac{9 \cdot 11^{100}-9}{10}$ გ) $\frac{10^{101}-910}{9}$ დ) $\frac{11^{100}-1010}{10}$ ე) $\frac{11^{100}-900}{9}$ ვ) $\frac{11^{101}-101}{10}$

21. ორი დამოუკიდებელი A და B ხდომილებების ჯამი აუცილებელი ხდომილებაა. იპოვეთ **A-ს** მოხდენის ალბათობა, თუ ის **B-ს** მოხდენის ალბათობაზე **0, 2-ით** ნაკლებია.

ა) 0,4 ბ) 0,5 გ) 0,6 დ) 0,7 ე) 0,8 ვ) 0,9

22. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $[0;3]$ შუალედიდან შემთხვევით შერჩეული ორი x და y რიცხვისთვის სრულდება $x > y$ უტოლობა.

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $\frac{2}{8}$ გ) $\frac{3}{8}$ დ) $\frac{4}{8}$ ე) $\frac{5}{8}$ ვ) $\frac{6}{8}$

23. მოცემულია $\vec{m}(1;0)$ და $\vec{n}(0;1)$ საბაზისო ვექტორები და $\vec{a}$ ნებისმიერი ვექტორი. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ ვექტორსა და $(\vec{n} \cdot \vec{a})\vec{m} - (\vec{m} \cdot \vec{a})\vec{n}$ ვექტორს შორის.

ა) $60°$ ბ) $90°$ გ) $135°$ დ) $45°$ ე) $180°$ ვ) $0°$

24. M წერტილი $ABCD$ კვადრატის AD გვერდის შუაწერტილია. CD მონაკვეთზე აღებულია N წერტილი და BM მონაკვეთზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ $\frac{CN}{ND} = k$ და $\frac{BP}{PM} = 3k$. იპოვეთ k, თუ ცნობილია, რომ A, P და N წერტილები ერთ წრფეზეა.

ა) 1 ბ) $\sqrt{5} - 1$ გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{3}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{5}$

25. იპოვეთ $5x + 2y + 9 = 0$ განტოლების შესაბამის წრფისა და $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5$ განტოლების შესაბამის წრეწირის საერთო წერტილებს შორის მანძილი.

ა) 2,5 ბ) $\sqrt{5}$ გ) 5 დ) $2\sqrt{5}$ ე) 10 ვ) მათ საერთო წერტილები არ აქვთ